LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

DWI SASMITA AGUS ANGGRAINI

109082500026

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Algoritma adalah Langkah-langkah yang disusun secara teratur untuk menyelesaikan masalah, Pada praktikum ini digunakan untuk membuat program yang dapat menerima input, mengelola data, dan menampilkan hasilnya.

B. Guided

1. bodymassindex (BMI)

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\WEEK2\guided\bodymassindex.go
Masukkan berat badan (kg): 50
Masukkan tinggi badan (m): 1.60
Nilai BMI Anda adalah: 19.53
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

18. HargaTiket

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

```

```go
    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\WEEK2\guided\KategoriTiket.go
Masukkan usia penonton: 20
Usia penonton: 20 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

39. TargetTabungan

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    // Output setelah loop selesai (target tercapai)
```

```
    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n", hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n", total)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\WEEK2\guided\targetTabungan.go
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 100000
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 50000
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 50000
Selamat! Target tercapai dalam 2 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp100000
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan

   Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func main(){
    var tahun int
    var kabisat bool

    fmt.Print("Masukkan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    kabisat = tahun%400 == 0 || ( tahun%4 == 0  && tahun%100 != 0 )
    fmt.Print("Kabisat : ", kabisat)

}
```

   Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\WEEK2\unguided\tahunkabisat.go
Masukkan tahun : 2000
Kabisat : true
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\WEEK2\unguided\tahunkabisat.go
Masukkan tahun : 1974
Kabisat : false
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\WEEK2\unguided\tahunkabisat.go
Masukkan tahun : 2106
Kabisat : false
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\WEEK2\unguided\tahunkabisat.go
Masukkan tahun : 1876
Kabisat : true
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

Penjelasan :
Program ini digunakan untuk mengecek apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau tidak. Program menerima input tahun, lalu melakukan pengecekan apakah tahun tersebut habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk true atau false.

2. Soal Unguided 2
Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.
Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func main (){
    var w1, w2, w3, w4 string
    var berhasil = true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("Percobaan ", i, " : ")
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
```

```go
        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 != "hijau" || w4 != 
"ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)

}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\WEEK2\unguided\tabung.go
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\WEEK2\unguided\tabung.go
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengecek keberhasilan percobaan berdasarkan urutan warna pada 4 tabung reaksi selama 5 kali percobaan. Jika urutan warna yang dimasukkan adalah merah, kuning, hijau, dan ungu, maka percobaan dianggap berhasil. Jika ada yang tidak sesuai, hasilnya akan bernilai false.

3. Soal Unguided 3

   PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat

ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, kg, sisa, biayaKg, biayaSisa, total int
    fmt.Print("Masukkan berat :")
    fmt.Scan(&berat)


    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000

    biayaKg = kg * 10000
    biayaSisa = 0

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else if sisa >= 500 {
        biayaSisa = sisa * 5
    } else {
        biayaSisa = sisa * 15
    }

    total = biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Println("Detail berat :", kg, "kg +", sisa, "gram")
    fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg, "+ Rp.", biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya: Rp", total)
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\WEEK2\unguided\BiayaPos.go
Masukkan berat :8500
===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500

PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\WEEK2\unguided\BiayaPos.go
Masukkan berat :9250
===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750

PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\WEEK2\unguided\BiayaPos.go
Masukkan berat :11750
===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000

PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

Penjelasan :
Program ini menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat paket dalam gram. Berat akan dibagi menjadi kilogram dan sisa gram. Biaya dihitung Rp10.000 per kg, sedangkan sisa berat dikenakan biaya tambahan sesuai ketentuan yang diberikan.

D. Kesimpulan

Praktikum ini membantu memahami penggunaan input, percabangan, dan perulangan dalam bahasa Go untuk menyelesaikan masalah sederhana dengan Bahasa pemrograman.